

VẬT LÝ HẠT NHÂN

1. Tính chất cơ bản của hạt nhân nguyên tử

hạt nhân X_Z^A

proton (p)
Điện tích = 0
 $m = 1,67482.10^{-27} \text{ kg}$
Số neutron $N = A - Z$

neutron (n)
Điện tích = $+1,6 \cdot 10^{-19}$
 $m = 1,67482.10^{-27} \text{ kg}$
Số proton $P = Z$

Hai hạt đồng vị:
- cùng Z
- khác N

Hai hạt đồng khối lượng:
+ Cùng A
+ khác Z

Kích thước hạt nhân
 $R = r_0 A^{1/3}$
 $r_0 \approx (1,2 \pm 1,5) 10^{-15} \text{ m}$

Spin và moomen hạt nhân
nuclon có spin 1/2
momen từ của hạt nhân
$$\vec{\mu} = \sum_{i=1}^Z \vec{\mu}_{l_i} + \sum_{i=1}^Z \vec{\mu}_{s_i} + \sum_{i=1}^{A-Z} \vec{\mu}_{s_i}^{(n)}$$

Momen động lượng của nuclon	$\vec{J}_i = \vec{L}_i + \vec{S}_i$
Momen động lượng của hạt nhân	$\vec{J} = \sum_i \vec{J}_i$ $ \vec{J} = \sqrt{J(J+1)}\hbar$ $J = \begin{cases} 0, 1, 2, 3, \dots (A \text{ chẵn}) \\ \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{5}{2}, \dots (A \text{ lẻ}) \end{cases}$

Lực hạt nhân
- Là lực tác dụng ngắn
- Không phụ thuộc vào điện tích
- Có tính chất bão hòa
- Là lực trao đổi
- Phụ thuộc spin của các nuclon

Khối lượng và năng lượng liên
 $1u = 1,660.10^{-27} \text{ kg}$
Độ hụt khối: $\Delta M = Zm_p + (A-Z)m_n - M$
 $E_{\text{liên kết}} = c^2 \Delta M = c^2 [Zm_p + (A-Z)m_n - M]$
Độ bền vững của hạt nhân: $\epsilon = \frac{E_{\text{liên kết}}}{A}$

3. Tương tác hạt nhân

Các định luật bảo toàn

$\sum_i W_i = \sum_k W_k$ Bảo toàn năng lượng

$\sum_i \vec{P}_i = \sum_k \vec{P}_k$ Bảo toàn động lượng

$\sum_i \vec{J}_i = \sum_k \vec{J}_k$ Bảo toàn momen động lượng

$\sum_i A_i = \sum_k A_k$ Bảo toàn số nuclon

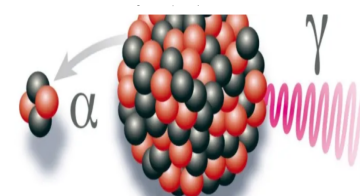
$\sum_i Z_i = \sum_k Z_k$ Bảo toàn điện tích

Các loại tương tác hạt nhân

Va chạm đàn hồi
trạng thái nội tại của các hạt tương tác không thay đổi, động lượng và động năng các hạt thay đổi
 $A + a \rightarrow a + A$

Va chạm không đàn hồi
Có sự thay đổi trạng thái nội tại của các hạt tương tác
 $A + a \rightarrow a' + A^*$

Phản ứng hạt nhân
Có sự thay đổi trạng thái nội tại của các hạt tương tác: $A + a \rightarrow b + B$
 $^{14}_6\text{N} + \frac{1}{2}\text{He} \rightarrow \frac{1}{2}\text{H} + \frac{17}{8}\text{O}$; Ký hiệu là : $^{14}_6\text{N}(\alpha, p)^{17}_8\text{O}$
 $\frac{3}{2}\text{H} + \frac{3}{2}\text{H} \rightarrow \frac{1}{2}\text{H} + \frac{3}{2}\text{H}$; Ký hiệu là : $\frac{3}{2}\text{H}(d, p)\frac{3}{2}\text{H}$
Kí hiệu : $A(a, b)B$



2. Hiện tượng phóng xạ

Khái niệm
Là hiện tượng hạt nhân của các chất phóng xạ tự động phóng ra các tia không nhìn thấy. Không chịu tác động của yếu tố bên ngoài.

Các tia phóng xạ
- tia α
- tia β
- tia γ

Các định luật phóng xạ
$$m = m_0 e^{-\lambda t}$$
$$N = N_0 e^{-\lambda t}$$

Thời gian phân rã trung bình:
$$t = \frac{1}{\lambda}$$

Độ phóng xạ:
$$H = \lambda N \text{ (eq)}$$

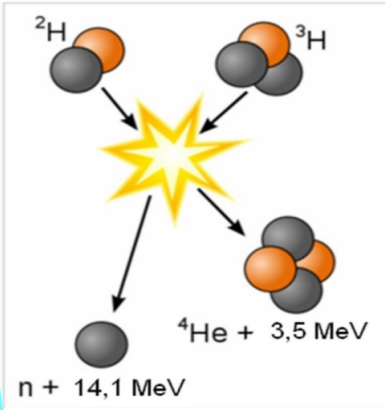
Phân rã α : $X_Z^A \rightarrow Y_{Z-2}^{A-4} + He_2^4$

Phân rã β^- : $X_Z^A \rightarrow Y_{Z+1}^A + e^-$

Phân rã β^+ : $X_Z^A \rightarrow Y_{Z-1}^A + e^+$

Quy tắc dịch chuyển

Họ phóng xạ tự nhiên
Số khối các đồng vị tham gia:
 $4n+2, 4n+3, 4n, 4n+1$



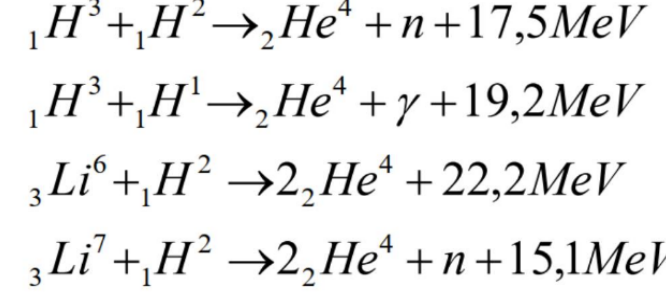
5. Phản ứng nhiệt hạch

Khái niệm
là những phản ứng kết hợp hạt nhân nhẹ đồng thời tỏa năng lượng

Điều kiện phản ứng
động năng đủ lớn vượt qua hàng rào thế năng
Nhiệt độ cỡ 10^8 K

Phản ứng không điều khiển được
dùng bom hạt nhân để tạo nhiệt độ cao
Thời gian cỡ 10^{-6} s

Phản ứng điều khiển được
Chất khí được nung nóng ở nhiệt độ cao (plasma) bằng cách phóng qua khối khí một dòng điện có cường độ tới 1 triệu ampe
Hiệu ứng nén hoặc bẫy từ giúp giữ plasma ở nhiệt độ cao



4. Sự vỡ hạt nhân và phản ứng dây chuyền

Khái niệm
là sự vỡ ra của một hạt nhân nặng thành hai hạt nhân trung bình (kèm theo một vài neutron phát ra)

Nhiên liệu của phản ứng hạt nhân
 $^{235}_{92}\text{U}, ^{238}_{92}\text{U}, ^{239}_{92}\text{Pu}$

Phản ứng phân hạch kích thích
 $n + X \rightarrow X^* \rightarrow Y + Z + kn \quad (k = 1, 2, 3, \dots)$

Phản ứng phân hạch U235 là phản ứng phân hạch tỏa năng lượng

Năng lượng phân hạch
Mỗi phân hạch U235 tỏa năng lượng 212 MeV

$^1_0n + ^{235}_{92}\text{U} \rightarrow ^{236}_{92}\text{U}^* \rightarrow ^{95}_{39}\text{Y} + ^{139}_{53}\text{I} + 3^1_0n$
 $^1_0n + ^{235}_{92}\text{U} \rightarrow ^{236}_{92}\text{U}^* \rightarrow ^{139}_{54}\text{Xe} + ^{95}_{38}\text{Sr} + 2^1_0n$

Phản ứng dây chuyền
K: hệ số nhân neutron
 $K < 1$: phản ứng phân hạch dây chuyền tắt nhanh
 $K = 1$: phản ứng dây chuyền duy trì, năng lượng phát ra không đổi
 $K > 1$: Phản ứng phân hạch dây chuyền tự duy trì, năng lượng phát ra nhanh, có thể gây bùng nổ
Phản ứng phân hạch có điều kiện ($k=1$)